WS29 · 1/8	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 29 วงจรไฟฟ้า: การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C2 C3 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง (Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว 5 หลัก เขียนเลขในช่อง แล้วฝนวงกลมให้ทึบ

		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
3		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
4		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
5		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

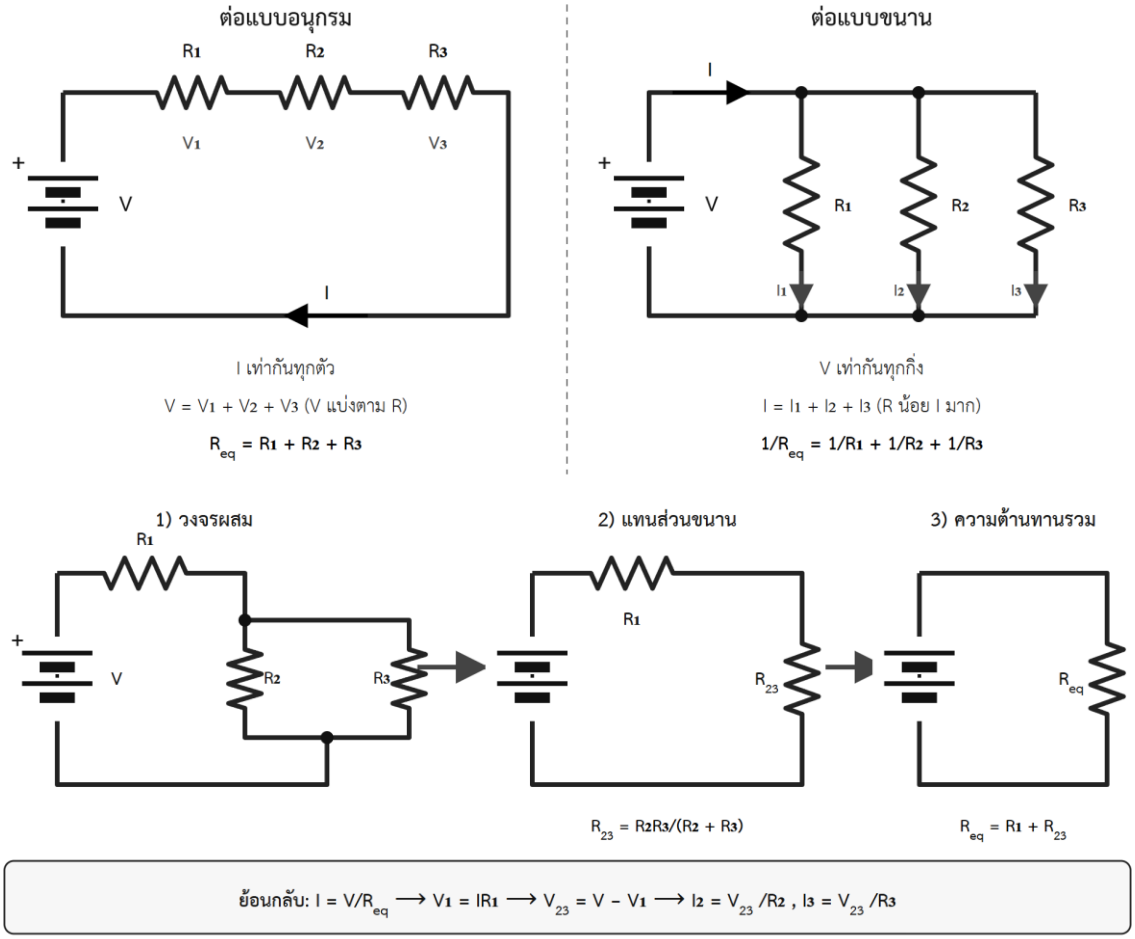
สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **ต่ออนุกรม** กระแส I เท่ากันทุกตัว ความต่างศักย์แบ่งกัน $V = V_1 + V_2 + \dots$ (ตัวที่ R มากได้ V มาก) · $\mathbf{R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots}$ มากกว่าตัวที่มากที่สุด

• **ต่อขนาน** ความต่างศักย์ V เท่ากันทุกกิ่ง กระแสแบ่งกัน $I = I_1 + I_2 + \dots$ (กิ่งที่ R น้อยได้ I มาก) · $\mathbf{1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots}$ น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดเสมอ · 2 ตัว $R_{eq} = R_1R_2/(R_1 + R_2)$

• **ต่อผสม** ลดรูปทีละส่วน (หา R ของส่วนขนานหรืออนุกรมก่อน) จนได้ R_{eq} แล้ว**ย้อนกลับ** $I = V/R_{eq} \longrightarrow$ ใช้ $V = IR$ กับแต่ละส่วน

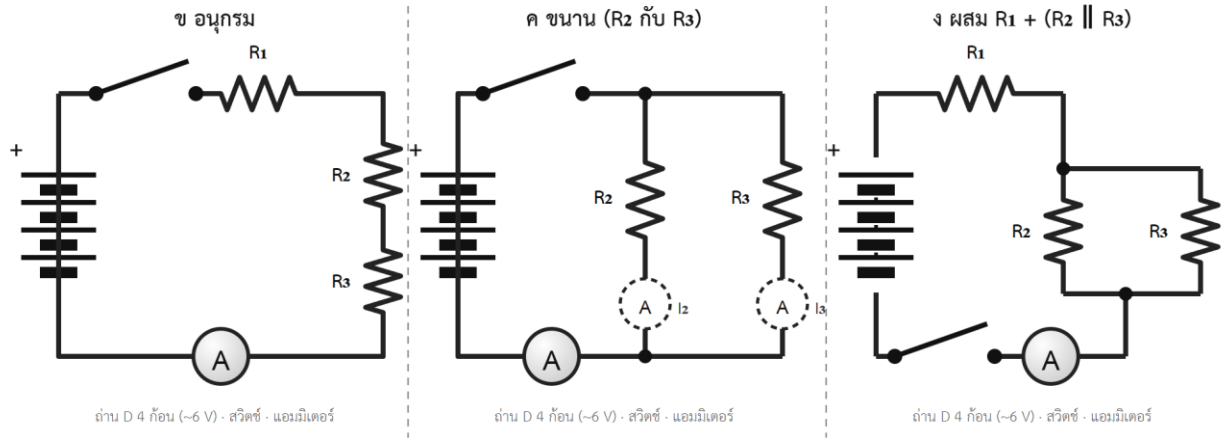
• **ในบ้าน** เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อขนาน ทุกเครื่องได้ 220 V เท่ากันและเปิดปิดอิสระ · เสียบเพิ่ม กระแสรวมเพิ่ม เบรกเกอร์ตัดเมื่อเกินพิกัด



ตอนที่ 1 ทดลองต่อวงจรอนุกรม ขนาน และผสม (ขั้นสำรวจค้นหา 40 นาที กลุ่มละ 4 คน)

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉายขนาด D 4 ก้อนพร้อมกระบะถ่าน (ประมาณ 6 V) สวิตช์ ตัวต้านทาน R_1 = 100 Ω, R_2 = 220 Ω, R_3 = 330 Ω (≥ 0.5 W) บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้ PhET “Circuit Construction Kit: DC” หรือสถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 29 แท็บ 02

ข้อตกลงความปลอดภัย (ทำเครื่องหมาย ✓ ก่อนเริ่ม) ☐ ใช้ถ่านไฟฉายเท่านั้น ห้ามใช้ไฟบ้าน ☐ ให้ครูตรวจวงจรก่อนปิดสวิตช์ทุกครั้ง ☐ ห้ามต่อมิเตอร์โหมดวัดกระแสคร่อมถ่านหรือคร่อมตัวต้านทาน ☐ เปิดสวิตช์ (ตัดวงจร) ก่อนเปลี่ยนวงจร ☐ ปิดสวิตช์ชั่วครู่พออ่านค่า ถ้าตัวต้านทานร้อนให้ตัดวงจรทันที



วัด V ด้วยโวลต์มิเตอร์ต่อขนานคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว · ย้ายแอมมิเตอร์ (วงประ) ไปต่ออนุกรมในกิ่งเพื่อวัด I_2 และ I_3

ก) วัดความต้านทานแต่ละตัวด้วยมัลติมิเตอร์ (โหมด Ω) ก่อนต่อวงจร **และวัดความต่างศักย์ของถ่าน 4 ก้อน**

	R_1	R_2	R_3	ถ่าน 4 ก้อน
ค่าที่ระบุ	100 Ω	220 Ω	330 Ω	6.0 V
ค่าที่วัดได้	Ω	Ω	Ω	V

ข) วงจรอนุกรม R_1 R_2 R_3

I (mA)	V_1 (V)	V_2 (V)	V_3 (V)	$V_1 + V_2 + V_3$	V คร่อมถ่าน (V)

ค) วงจรขนาน R_2 กับ R_3 (ย้ายแอมมิเตอร์ไปต่ออนุกรมในแต่ละกิ่งเพื่อวัด I_2 และ I_3)

I รวม (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	$I_2 + I_3$ (mA)	V_2 (V)	V_3 (V)

ง) วงจรผสม R_1 อนุกรมกับส่วนขนานของ R_2 และ R_3

I รวม (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	V_1 (V)	V_{23} (V)	$V_1 + V_{23}$ (V)

จ) คำนวณค่าตามทฤษฎีจาก R ที่วัดได้ในข้อ ก และ V คร่อมถ่านที่วัดได้ แล้วเทียบกับค่าที่วัด ร้อยละความคลาดเคลื่อน = |ค่าวัด − ค่าคำนวณ| ÷ ค่าคำนวณ × 100

ปริมาณ	R_{eq} ที่คำนวณ (Ω)	ค่าคำนวณ	ค่าที่วัดได้	คลาดเคลื่อน (%)
I อนุกรม (mA)				
I รวม วงจรขนาน (mA)				
I รวม วงจรผสม (mA)				
I_2 วงจรผสม (mA)	—			

พื้นที่แสดงการคำนวณ (อย่างน้อยวงจรผสม: $R_{23} \longrightarrow R_{eq} \longrightarrow I \longrightarrow V_{23} \longrightarrow I_2$)

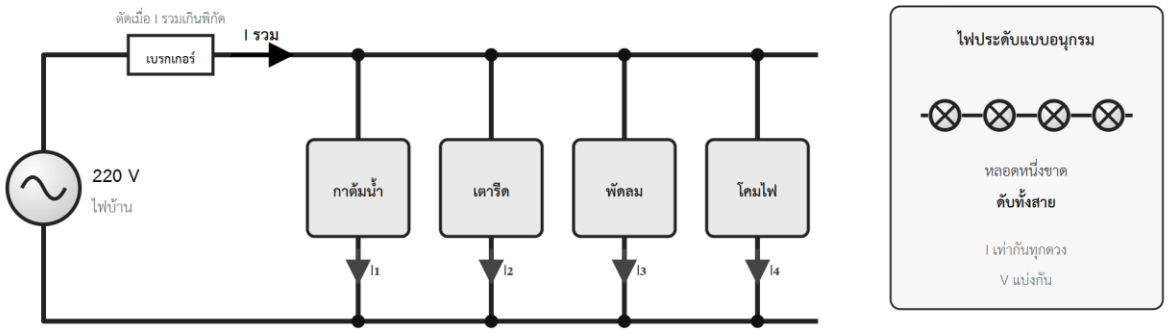
ฉ) ผลรวม $V_1 + V_2 + V_3$ ของวงจรอนุกรมเทียบกับ V คร่อมถ่านเป็นอย่างไร และ $I_2 + I_3$ ของวงจรขนานเทียบกับ I รวมเป็นอย่างไร สรุปเป็นกฎของกระแสและความต่างศักย์ในวงจรแต่ละแบบ

ช) R_{eq} ของ R_2 ขนานกับ R_3 มากหรือน้อยกว่า R_2 เพราะเหตุใด (อธิบายด้วยเส้นทางของกระแส)

ซ) ค่าที่วัดต่างจากค่าคำนวณเพราะอะไรได้บ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่อ่านได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม .....

ตอนที่ 2 วงจรในชีวิตประจำวัน (อภิปรายกลุ่ม นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)



ปลั๊กพ่วงต่อแบบขนาน: ทุกเครื่องได้ 220 V เท่ากัน เปิดปิดอิสระ · เสียบเพิ่ม I รวม = $I_1 + I_2 + \dots$ เพิ่มขึ้น

2.1 เพราะเหตุใดไฟประดับบางแบบจึงดับทั้งสายเมื่อหลอดหนึ่งดวงขาด แต่หลอดไฟในบ้านดับเฉพาะดวงที่เสีย

2.2 ปลั๊กพ่วงต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบใด เมื่อเสียบเครื่องเพิ่ม ความต่างศักย์ของแต่ละเครื่องและกระแสรวมเปลี่ยนไปอย่างไร และทำไมเสียบเครื่องกำลังสูงพร้อมกันหลายเครื่องจึงอันตราย

2.3 กลุ่มเลือก 1 สถานการณ์ (ไฟประดับ · ปลั๊กพ่วง · ไฟในห้องเรียน · ไฟหน้าและไฟท้ายรถยนต์) บอกว่าต่อแบบใด พร้อมเหตุผลทางฟิสิกส์ 2 ข้อ เพื่อนำเสนอ 1 นาที

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

อนุกรม $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$ · ขนาน $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ · ขนาน 2 ตัว $R_{eq} = R_1R_2/(R_1 + R_2)$ · $V = IR$ · 1 mA = 10^{-3} A

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

ต่ออนุกรม (I เท่ากัน)	ต่อขนาน (V เท่ากัน)	ขนาน 2 ตัว
$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$	$R_{eq} = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}$
กฎของโอห์ม	**อนุกรม: แรงดันรวม**	**ขนาน: กระแสรวม**
$V = IR$	$V = V_1 + V_2$	$I = I_1 + I_2$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
R_{eq}	ความต้านทานสมมูลของทั้งวงจร	Ω	R_1, R_2	ความต้านทานแต่ละตัว	Ω
I, I_1	กระแสรวม และกระแสแต่ละตัว	A	V, V_1	แรงดันรวม และแรงดันแต่ละตัว	V

วงจรผสม: ยุบส่วนขนานก่อน หา I รวม แล้วย้อนหา V และ I แต่ละตัว · อนุกรม R_{eq} > ตัวมากสุด · ขนาน R_{eq} < ตัวน้อยสุด

3.1 L1 · C3 ตัวต้านทาน 10 Ω, 20 Ω และ 30 Ω ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความต้านทานสมมูลและกระแสรวม

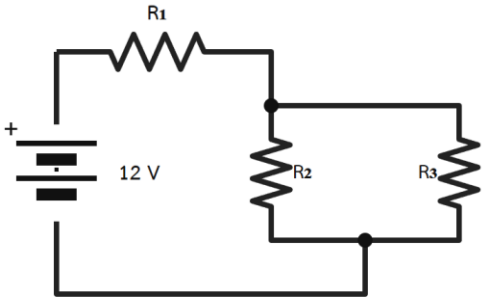
3.2 L1 · C3 ตัวต้านทาน 30 Ω สามตัวต่อขนานกัน ความต้านทานสมมูลเท่าใด

3.3 L2 · C3 ตัวต้านทาน 6.0 Ω และ 12 Ω ต่อขนานกันแล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความต้านทานสมมูล กระแสในแต่ละตัว และกระแสรวม

3.4 L2 · C2 C3 ตัวต้านทาน 100 Ω และ 200 Ω ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ 9.0 V จงหากระแสในวงจร และความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว ตัวใดได้ความต่างศักย์มากกว่า

3.5 L3 · C2 C3 แบตเตอรี่ 12 V ต่อกับ R_1 = 2.0 Ω อนุกรมกับส่วนขนานของ R_2 = 3.0 Ω และ R_3 = 6.0 Ω จงหาความต้านทานสมมูล กระแสรวม ความต่างศักย์คร่อมส่วนขนาน และกระแสที่ผ่าน R_2

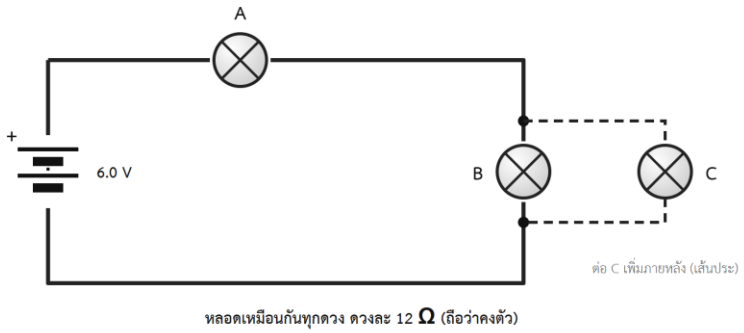
3.6 L3 · C2 C3 วงจรดังรูป จงหาความต้านทานสมมูล กระแสรวม ความต่างศักย์คร่อม R_1 และกระแสที่ผ่าน R_2 และ R_3



R1 = 3.0 Ω
R2 = 4.0 Ω
R3 = 12 Ω
V = 12 V

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ทำต่อนอกเวลาได้)

4.1 L4 · C3 หลอดไฟ A และ B เหมือนกัน แต่ละดวงมีความต้านทาน 12 Ω (ถือว่าคงตัว) ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ 6.0 V ต่อมานำหลอด C ที่เหมือนกันมาต่อขนานกับหลอด B ทำให้กระแสที่ผ่านหลอด A และความต่างศักย์คร่อมหลอด B เปลี่ยนไปอย่างไร (ตอบเป็นตัวเลขก่อนและหลังต่อ C) หลอด A สว่างขึ้นหรือลดลง



หลอดเหมือนกันทุกดวง ดวงละ 12 Ω (ถือว่าคงตัว)

4.2 L4 · C2 C3 ปลั๊กพ่วงพิกัด 15 A ต่อกับไฟบ้าน 220 V เสียบกาต้มน้ำ (ความต้านทานขณะทำงาน 44 Ω) และเตารีด (55 Ω) พร้อมกัน ก) กระแสในแต่ละเครื่องและกระแสรวมเท่าใด ข) ถ้าเสียบไดร์เป่าผม (22 Ω) เพิ่มอีกเครื่อง กระแสรวมเป็นเท่าใด ปลอดภัยหรือไม่ ค) ความต้านทานสมมูลของทั้ง 3 เครื่องเท่าใด

4.3 L5 · C3 มีตัวต้านทาน 10 Ω หลายตัว ต้องการความต้านทานสมมูล 7.5 Ω โดยใช้ตัวต้านทานน้อยที่สุด ต้องใช้กี่ตัว ต่ออย่างไร (วาดวงจรและแสดงการคำนวณ พร้อมเหตุผลว่าทำไมใช้น้อยกว่านี้ไม่ได้)

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป: อนุกรม · ขนาน · ผสม ⟶ I, V, R_{eq} แต่ละแบบ ⟶ ขั้นตอนลดรูปและย้อนกลับ)

ตรวจตนเอง ☐ บันทึกผลตามจริงครบทุกตาราง ☐ ใช้สูตรอนุกรมกับขนานไม่สลับกัน ☐ กลับค่า $1/R_{eq}$ แล้ว ☐ วงจรผสมย้อนกลับหา V และ I ของแต่ละตัวได้